MakersPay

Billetera digital — Módulo Funcional

Análisis para pruebas funcionales

Enviar dinero a otro usuario por número de celular

Autor: Víctor Franco

Fecha: 10/10/2026

Versión: 1.0

1. Objetivo

Validar que un usuario autenticado pueda enviar dinero a otro usuario registrado usando su número de celular, cumpliendo con todas las reglas de negocio establecidas, asegurando integridad de saldo e historial y mostrando mensajes de error claros.

2. Alcance

Dentro del alcance:

- Flujo de envío de dinero entre dos usuarios registrados.
- Reglas de negocio especificadas (montos, saldo, destinatario, efectos colaterales y rollback ante fallos).
- Integridad de saldo e historial en ambos usuarios.

Fuera del alcance (para este resumen):

- Registro de usuarios, recargas, retiros, pagos a comercios y billeteras no registradas.
- Autenticación en dos factores (2FA)-

3. Técnicas de pruebas a utilizar

Técnica	En qué consiste	Aplicación a MakersPay
Caja negra – Caso de uso	Diseño desde la interacción funcional, sin conocer la implementación; se recorren flujos de uso completos.	Enviar dinero de un usuario a otro por número de celular de punta a punta.
Partición de equivalenci	Se agrupan entradas en clases con el mismo comportamiento esperado.	Montos válidos (5.000–2.000.000), inválidos bajos (<5.000) e inválidos altos (>2.000.000).
Análisis de valores límite	Se prueban los bordes de cada partición (mínimo, mínimo±1, máximo, máximo±1).	4.999 / 5.000 / 2.000.000/ 2.000.001 y el caso de saldo exacto.
Tabla de decisiones	Se combinan condiciones y se define la acción resultante de cada combinación.	Autenticado + monto válido + saldo suficiente + destinatario distinto y registrado.

Pruebas negativas	Se verifican entradas inválidas y condiciones de error.	Monto bajo el mínimo, sobre el máximo, saldo insuficiente, mismo número y destinatario inexistente.
Transición de estados	Se validan los estados de la transacción y sus transiciones	Creada → validada → aplicada (débito+abono+historial) o rechazada (sin cambios)
Pruebas de robustez	Se evalúa el comportamiento ante condiciones extremas o anómalas.	Envíos concurrentes, reintentos/timeouts (idempotencia) y formatos inesperados.

4. Tipos de pruebas a utilizar

Tipo de prueba	Propósito	Uso en MakersPay
Funcional	Verificar que la funcionalidad cumple los requisitos.	Todos los casos de envío y sus reglas de negocio.
Integración	Verificar la comunicación entre componentes.	Validación de celular ↔ servicio de usuarios ↔ motor de saldos e historial.
End to End (E2E)	Validar el flujo completo de punta a punta.	Login → seleccionar destinatario → ingresar monto → confirmar → verificar saldo e historial.
Smoke	Verificación rápida de que lo esencial funciona.	Login y envío básico exitoso antes de ejecutar la suite completa.
Regresión	Confirmar que los cambios no rompen lo existente.	Re-ejecutar los casos de reglas de negocio tras cada cambio.
No funcional (básico)	Evaluar aspectos básicos de rendimiento y seguridad	Tiempo de respuesta del envío y protección de los datos de la transacción.

Exploratoria	Descubrir defectos no cubiertos por los casos diseñados.	Sesiones libres sobre montos, formatos de número y concurrencia.

5. Escenarios de prueba

ID	Escenario	Descripción	Tipo
ESC-01	Envío exitoso	Un usuario autenticado envía un monto válido a un destinatario registrado; ambos saldos e historial se actualizan.	Positivo
ESC-02	Monto mínimo	Validar el límite inferior: montos menores a $5.000 se rechazan y $5.000 se acepta.	Negativo / Límite
ESC-03	Monto máximo	Validar el límite superior: montos mayores a $2.000.000 se rechazan y $2.000.000 se aceptan.	Negativo / Límite
ESC-04	Saldo insuficiente /exacto	Un monto válido mayor al saldo se rechaza; usar exactamente el saldo disponible se acepta	Negativo / Límite
ESC-05	Autoenvío	Enviar dinero al mismo número de celular del remitente se rechaza.	Negativo
ESC-06	Destinatario no registrado	Enviar a un número que no pertenece a ningún usuario se rechaza.	Negativo
ESC-07	Formato del número de celular	Validar el formato del número (longitud, prefijo y solo dígitos); entradas inválidas se rechazan.	Negativo
ESC-08	Historial bilateral	Tras un envío exitoso se registra el movimiento (débito y abono) en el historial de ambos usuarios	Positivo
ESC-09	Fallo sin efectos secundarios	Ante un error en medio de la transacción, no se afectan saldos ni historial (rollback e idempotencia).	Negativo
ESC-10	Envíos concurrentes	Dos envíos simultáneos sobre el mismo saldo no deben permitir sobregiro ni inconsistencias.	Negativo

6. Casos de prueba detallados

6.1 Resumen de casos de prueba

ID	Escenario	Título	Prioridad
CP-01	ESC-01	Envío exitoso	Alta
CP-02	ESC-01	Envío exitoso con monto máximo	Alta
CP-03	ESC-02	Monto mínimo inválido	Media
CP-04	ESC-02	Monto mínimo válido (límite)	Alta
CP-05	ESC-03	Monto máximo inválido	Media
CP-06	ESC-04	Saldo insuficiente	Alta
CP-07	ESC-04	Saldo exacto	Alta
CP-08	ESC-05	Envío al mismo número de celula	Alta
CP-09	ESC-06	Destinatario no registrado	Alta
CP-10	ESC-08	Registro en el historial bilatera	Media
CP-11	ESC-09	Fallo sin efectos secundarios (rollback /idempotencia)	Alta
CP-12	ESC-10	Envíos concurrentes sobre el mismo saldo	Alta

6.2 Detalle de casos de prueba

ID	CP-01
Escenario	ESC-01 – Envío exitoso
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $100.000. Usuario B registrado con el celular 3001234567.
Datos de prueba	Remitente: A. Destinatario: 3001234567 (B). Monto: $50.000.

Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión y su saldo es $100.000 Y el usuario B está registrado con el celular 3001234567 Cuando A envía $50.000 al celular 3001234567 Entonces la transacción se realiza con éxito Y el saldo de A queda en $50.000 y el de B aumenta en $50.000 Y se registra el movimiento (débito/abono) en el historial de ambos
Resultado esperado	Transacción aprobada; débito de $50.000 a A, abono de $50.000 a B y dos registros de historial enlazados por id_transaccion.
Postcondiciones	Saldos e historial actualizados; id_transaccion único generado.

ID	CP-02
Escenario	ESC-01 – Envío exitoso con monto máximo
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $2.000.000. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Destinatario: B. Monto: $2.000.000 (límite superior válido).
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A tiene un saldo de $2.000.000 Cuando A envía $2.000.000 a B Entonces la transacción se realiza con éxito Y el saldo de A queda en $0
Resultado esperado	Transacción aprobada operando en el límite máximo permitido.
Postcondiciones	Saldo de A en $0; abono e historial registrados.

ID	CP-03
Escenario	ESC-02 – Monto mínimo inválido
Prioridad	Media
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo suficiente. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Monto: $4.999 (uno menos que el mínimo).
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión y tiene saldo suficiente Cuando A intenta enviar $4.999 a B Entonces el sistema rechaza la transacción Y muestra el mensaje "El monto mínimo por transacción es $5.000 COP" Y no se afecta el saldo de A
Resultado esperado	Transacción rechazada por estar por debajo del mínimo; sin cambios en saldos.
Postcondiciones	Estado sin modificar; se registra el intento fallido

ID	CP-04
Escenario	ESC-02 – Monto mínimo válido (límite)
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo suficiente. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Monto: $5.000 (valor límite inferior).
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión con saldo suficiente Cuando A envía $5.000 a B Entonces la transacción se realiza con éxito Y el saldo de A decrece en $5.000
Resultado esperado	Transacción aprobada en el límite inferior exacto.
Postcondiciones	Saldo e historial actualizados.

ID	CP-05
Escenario	ESC-03 – Monto máximo inválido
Prioridad	Media
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo suficiente (o simulado). Usuario B registrado.
Datos de prueba	Monto: $2.000.001 (uno más que el máximo).
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión Cuando A intenta enviar $2.000.001 a B Entonces el sistema rechaza la transacción Y muestra el mensaje "El monto máximo por transacción es $2.000.000 COP" Y no se afecta el saldo de A
Resultado esperado	Transacción rechazada por superar el máximo; sin cambios.
Postcondiciones	Estado sin modificar.

ID	CP-06
Escenario	ESC-04 – Saldo insuficiente
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $10.000. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Monto: $50.000 con saldo disponible $10.000.

Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A tiene un saldo de $10.000 Cuando A intenta enviar $50.000 a B Entonces el sistema rechaza la transacción por saldo insuficiente Y muestra un mensaje de error claro Y el saldo de A permanece en $10.000
Resultado esperado	Transacción rechazada; el usuario no puede enviar más que su saldo.
Postcondiciones	Saldo y historial sin cambios.

ID	CP-07
Escenario	ESC-04 – Saldo exacto
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $5.000. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Monto: $5.000 con saldo disponible $5.000.
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A tiene un saldo de $5.000 Cuando A envía $5.000 a B Entonces la transacción se realiza con éxito Y el saldo de A queda en $0
Resultado esperado	Transacción aprobada al usar el 100% del saldo (comparación >= y no >).
Postcondiciones	Saldo de A en $0; historial registrado.

ID	CP-08
Escenario	ESC-05 – Envío al mismo número de celular.
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado. Celular propio de A: 3001234567.
Datos de prueba	Destinatario: 3001234567 (el mismo celular del remitente A)
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión con el celular 3001234567 Cuando A intenta enviar dinero al celular 3001234567 Entonces el sistema rechaza la transacción Y muestra el mensaje "No puedes enviarte dinero a ti mismo" Y no se afecta el saldo de A
Resultado esperado	Autoenvío bloqueado antes de validar montos; sin cambio.
Postcondiciones	Estado sin modificar.

ID	CP-09
Escenario	ESC-06 – Destinatario no registrado

Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo suficiente
Datos de prueba	Destinatario: 3999999999 (no pertenece a ningún usuario).
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A inició sesión con saldo suficiente Cuando A intenta enviar dinero al celular 3999999999 Entonces el sistema rechaza la transacción Y muestra el mensaje "Destinatario no registrado" Y no expone información interna ni afecta el saldo
Resultado esperado	Transacción rechazada; mensaje claro sin filtrar detalles internos.
Postcondiciones	Estado sin modificar.

ID	CP-10
Escenario	ESC-08 – Registro en el historial bilateral
Prioridad	Media
Precondiciones	Haber ejecutado un envío exitoso (p. ej. CP-01) entre A y B.
Datos de prueba	Envío exitoso de $50.000 de A hacia B.
Pasos (Gherkin)	Dado un envío exitoso de $50.000 de A hacia B Cuando se consulta el historial de A y el de B Entonces el historial de A contiene un movimiento de débito por $50.000 Y el historial de B contiene un movimiento de abono por $50.000 Y ambos movimientos comparten id_transaccion, fecha/hora, monto, origen, destino y estado
Resultado esperado	Ambos historiales coherentes y enlazados por el mismo id_transaccion.
Postcondiciones	Historial consistente para auditoría.

ID	CP-11
Escenario	ESC-09 – Fallo sin efectos secundarios (rollback / idempotencia)
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo suficiente. Mecanismo para forzar un fallo durante el procesamiento.
Datos de prueba	Envío válido de $20.000 con fallo simulado en el servicio de aplicación.

Pasos (Gherkin)	Dado que A inicia un envío válido de $20.000 Y ocurre un fallo durante el procesamiento de la transacción Cuando la operación se reintenta o se consulta su estado Entonces no se descuenta ni se incrementa ningún saldo Y no se duplica el movimiento en el historial Y se muestra un mensaje de error claro
Resultado esperado	Rollback total de la operación; el reintento no genera un segundo movimiento.
Postcondiciones	Saldos e historial intactos; operación idempotente.

ID	CP-12
Escenario	ESC-10 – Envíos concurrentes sobre el mismo saldo
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $50.000. Usuario B registrado.
Datos de prueba	Dos envíos simultáneos de $30.000 de A hacia B.
Pasos (Gherkin)	Dado que el usuario A tiene un saldo de $50.000 Cuando A ejecuta dos envíos de $30.000 en paralelo Entonces solo una transacción se completa con éxito Y la otra se rechaza por saldo insuficiente Y el saldo final de A es $20.000, sin sobregiro
Resultado esperado	Se garantiza atomicidad: no hay sobregiro ni movimientos duplicados.
Postcondiciones	Saldo final consistente; una única operación aplicada.

7. Reporte de bugs

Ejemplos de bugs documentados:

ID Bug	BUG-01
Título	El envío con saldo exacto se rechaza por "saldo insuficiente".
Módulo	Envío de dinero – validación de saldo.
Severidad	Crítica
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $5.000.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como A. 2. Enviar $5.000 al celular 3001234567 (B). 3. Confirmar.
Datos de prueba	Monto $5.000; saldo disponible $5.000.
Resultado esperado	Transacción exitosa; saldo de A = $0.

Resultado obtenido	Error "Saldo insuficiente"; saldo de A = $5.000.
Evidencias	evidencia_saldo_exacto.png (adjunta).
Impacto	Impide usar el 100% del saldo (regla: no enviar más del saldo).

ID Bug	BUG-02
Título	Los envíos concurrentes permiten sobregiro del saldo.
Módulo	Envío de dinero – actualización de saldo.
Severidad	Crítica
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario A autenticado con saldo $50.000
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como A. 2. Disparar dos envíos de $30.000 en paralelo. 3. Revisar saldo e historial.
Datos de prueba	Dos envíos de $30.000; saldo $50.000.
Resultado esperado	Un solo envío exitoso; saldo final $20.000; sin movimientos duplicados.
Resultado obtenido	Ambos envíos exitosos; saldo final -$10.000.
Evidencias	evidencia_concurrencia.png (adjunta).
Impacto	Pérdida de integridad financiera (sobregiro del saldo).
Posible causa	Falta de bloqueo/transacción atómica al actualizar el saldo.